



DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO

Del Giorgio Maquinarias

Estructura, tecnologías, arquitectura y alcance

React + Vite

Node.js + Express

MongoDB

VERSIÓN 1.1

20 DE AGOSTO DE 2026

Vision y alcance

Una plataforma web unica para presentar el negocio, publicar el catalogo y administrarlo en linea sin sumar funciones que el negocio no necesita.

Sitio publico Consulta de maquinarias nuevas y usadas, marcas, informacion institucional y contacto por WhatsApp.	Panel administrativo Gestion del catalogo desde computadora, tablet o celular, con autenticacion y permisos validados por la API.	Datos centralizados Todos los dispositivos trabajan sobre la misma API, la misma base MongoDB y el mismo repositorio externo de imagenes.
---	---	---

Alcance confirmado

INCLUYE	NO INCLUYE
Catalogo, filtros, fichas, estados, destacados, marcas, categorias, galeria, WhatsApp, contacto y panel admin.	Cuentas de clientes, carrito, pagos, comentarios, mensajeria interna, marketplace ni reservas automaticas.

Principios de producto

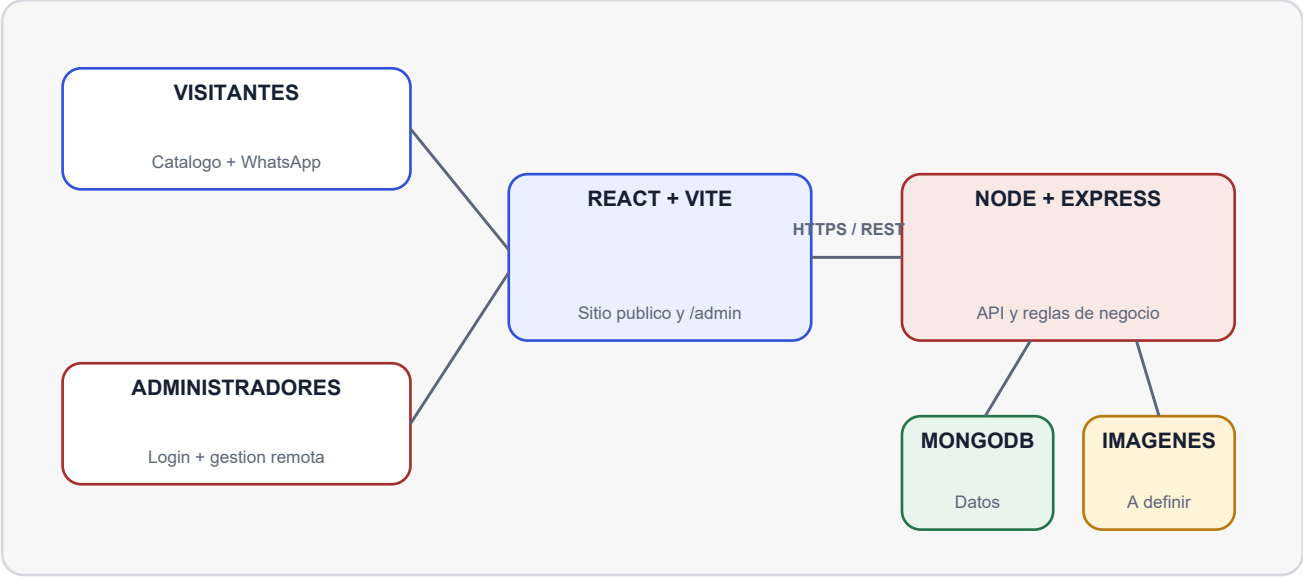
- La consulta comercial termina en WhatsApp; no se replica un sistema de ventas dentro del sitio.
- La web publica debe ser simple para usuarios de distintas edades y niveles de experiencia digital.
- La administracion puede comenzar con una cuenta, pero la arquitectura admite varias cuentas individuales.
- El alcance completo se construye como una solucion coherente, sin dividirlo artificialmente en versiones aisladas.

Resultado esperado

Una fuente central y confiable para el catalogo: un cambio de disponibilidad realizado desde una ciudad debe verse en todos los dispositivos al volver a consultar los datos.

Una aplicacion, servicios separados

El frontend atiende visitantes y administradores. El backend concentra seguridad y reglas. MongoDB conserva los datos; un servicio especializado alojara las fotografias.



Responsabilidades por capa

Capa	Responsabilidad	No debe hacer
React + Vite	Interfaz publica, panel, formularios, estados de pantalla y consumo de API.	Conectarse a MongoDB o contener secretos.
Node + Express	API REST, autentificacion, autorizacion, validacion y reglas de negocio.	Depender del disco local para archivos persistentes.
MongoDB	Maquinarias, marcas, categorias, administradores y metadatos.	Almacenar fotografias como parte del documento.
Host de imagenes	Persistencia, entrega HTTPS y optimizacion de fotografias.	Definir reglas del catalogo o permisos de usuarios.

Flujo de una consulta publica

1. El navegador solicita el catalogo. 2. Express valida filtros y consulta MongoDB. 3. La API devuelve datos y URLs. 4. React presenta la ficha. 5. El visitante abre WhatsApp con un mensaje contextual.

Flujo de una actualizacion administrativa

1. El administrador inicia sesion. 2. La API verifica su identidad. 3. El formulario envia datos validados. 4. Express aplica reglas y persiste el cambio. 5. Los demas dispositivos ven la informacion actualizada en la siguiente consulta.

Regla de seguridad

Ocultar /admin en el frontend no protege los datos. Cada endpoint de escritura debe autenticar y autorizar la solicitud en Express.

React + Vite

Una interfaz responsive con dos experiencias claramente diferenciadas: exploracion publica y operacion administrativa.

Mapa de pantallas

Area	Rutas principales	Objetivo
Publica	/, /nuevos, /usados	Descubrir y filtrar el catalogo.
Detalle	/maquinas/:slug	Ver galeria, estado, datos tecnicos y consultar.
Institucional	/marcas, /nosotros, /contacto	Transmitir confianza y facilitar el contacto.
Acceso	/admin/login	Autenticar administradores.
Gestion	/admin, /admin/maquinas	Listar, crear, editar, destacar, vender o eliminar.

Organizacion sugerida

api/ para HTTP; app/ para router y providers;
components/ para piezas reutilizables; features/ para
logica; pages/ para rutas; styles/ y utils/ para recursos
transversales.

Estados obligatorios

Toda pantalla de datos debe resolver carga, vacio, error
y exito. Los formularios deben prevenir envios dobles,
conservar datos y explicar como corregir errores.

Experiencia movil del panel

- formularios utilizables con una mano y controles tactiles amplios;
- seleccion directa de fotografias desde la camara o la galeria;
- tablas adaptadas a tarjetas o vistas resumidas en pantallas pequenas;
- acciones destructivas separadas y confirmadas;
- sesion vencida informada sin perder trabajo innecesariamente.

Variables publicas previstas

```
VITE_API_URL=http://localhost:3000/api  
VITE_WHATSAPP_NUMBER=5490000000000
```

Cuidado con Vite

Toda variable VITE_* puede ser leida por el navegador. Las credenciales de MongoDB, sesiones y proveedor de imagenes pertenecen exclusivamente al backend.

Node.js + Express

La API es la única puerta de acceso a los datos y la responsable de aplicar las reglas del negocio de forma consistente.

Capas recomendadas



API inicial

Acceso	Endpoints	Uso
Publico	GET /machines, /machines/:slug	Catalogo, detalle, filtros y paginacion.
Publico	GET /brands, /categories	Filtros y navegacion.
Auth	POST /auth/login, /auth/logout; GET /auth/me	Ciclo de sesion administrativa.
Admin	POST, PUT, PATCH, DELETE /admin/machines	Gestion completa del catalogo.
Admin	POST /admin/images; DELETE /admin/images/:id	Carga y limpieza de fotografias.

Contrato consistente

```
{ "data": { ... }, "meta": { ... } }
{ "error": { "code": "VALIDATION_ERROR", "message": "...", "details": [] } }
```

Codigos relevantes

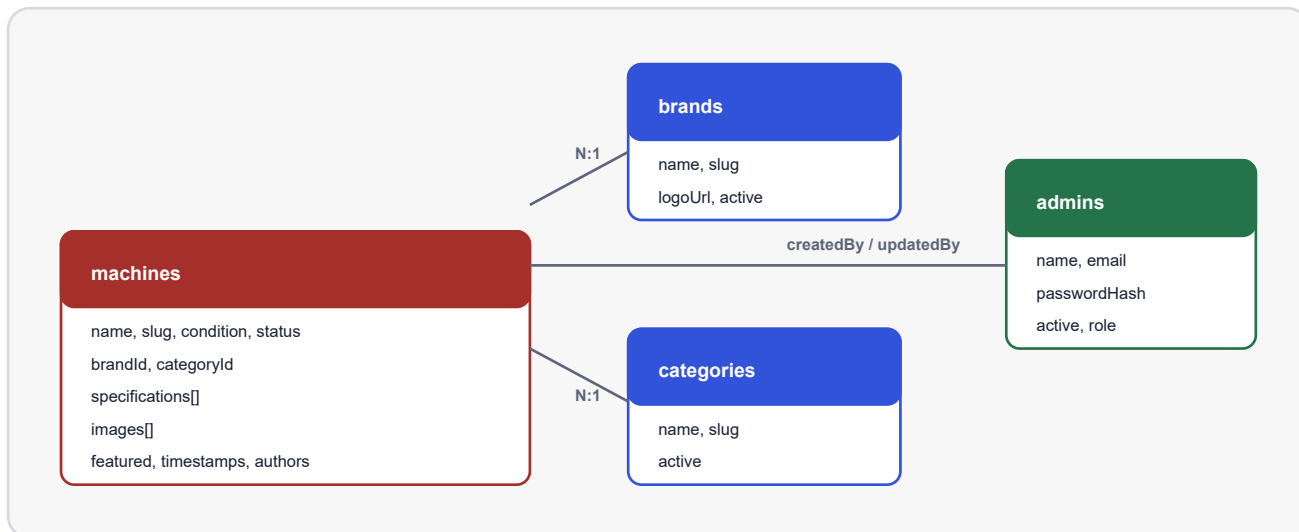
200/201 para éxito; 400 para solicitud inválida; 401 sin autenticación; 403 sin permiso; 404 inexistente; 409 conflicto de edición; 422 validación; 429 exceso de intentos; 500 error interno.

Despliegue sin estado

El servidor puede reiniciarse o escalar sin perder fotografías. Los datos viven en MongoDB y los archivos en el servicio externo elegido.

Modelo inicial en MongoDB

Cuatro colecciones cubren el alcance sin fragmentar el sistema. Las especificaciones flexibles permiten describir distintos tipos de maquinaria.



Documento de maquinaria

name, slug, condition, brandId, categoryId, model, year, description, specifications[], images[], status, featured, createdBy, updatedBy, createdAt, updatedAt

Decisiones de modelado

Campo	Forma	Razon
Especificaciones	Lista {label, value}	Admite potencia, horas, ancho, lineas u otros datos sin cambiar el esquema por tipo.
Imagenes	URL + providerId + orden	Permite presentar, reordenar y borrar en el proveedor externo.
Estado	available reserved sold	Separa disponibilidad comercial de la condicion new used.
Autor	createdBy / updatedBy	Prepara trazabilidad aun si al inicio existe un solo administrador.
Fechas	createdAt / updatedAt	Orden, auditoria basica y control de ediciones concurrentes.

Indices recomendados

- slug unico en maquinarias, marcas y categorias;
- email unico y normalizado en administradores;
- indices de consulta para status, condition, brandId, categoryId, featured y updatedAt;
- indices revisados contra consultas reales para evitar sobreindexar.

Politica pendiente

Debe definirse si eliminar una maquinaria borra el documento o lo archiva. Tambien debe decidirse si las fichas vendidas continúan visibles publicamente.

Administracion remota y simultanea

El panel es una aplicacion online. Personas de distintas ciudades trabajan sobre el mismo catalogo y no dependen de una computadora particular.

Sesion y cuentas

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Hash robusto de contraseñas y cuentas desactivables. • Cookies HttpOnly, Secure y SameSite como opcion recomendada. • Rate limiting y mensajes genericos en el login. • HTTPS obligatorio en produccion. | <ul style="list-style-type: none"> • Una cuenta individual por persona, aunque inicialmente haya una sola. • createdBy y updatedBy para atribuir modificaciones. • Cierre e invalidacion de sesiones segun la estrategia elegida. • Ningun secreto o token privado en React. |
|---|--|

Ediciones concurrentes

Si dos personas abren la misma ficha, una puede guardar sobre el trabajo de la otra. La propuesta es enviar updatedAt o una version junto con la edicion. Si el dato cambio, la API devuelve 409 Conflict y el panel ofrece recargar antes de volver a guardar.

Situacion	Comportamiento esperado
Dos personas editan fichas distintas	Ambas operaciones continúan sin interferencia.
Dos personas editan la misma ficha	Se detecta una version obsoleta o se documenta temporalmente ultima escritura gana.
Sesion vencida durante una carga	La API rechaza; el panel informa y evita publicar datos parciales.
Proveedor de imagenes falla	No se guarda una referencia invalida; se informa un error recuperable.

Seguridad operativa minima

CORS restringido; validacion de entradas; limites de tamaño; cabeceras seguras; logs sin secretos; privilegios minimos; backups; restauracion probada; monitoreo de disponibilidad, errores y fallos de login.

No compartir contraseñas

Varias cuentas con el mismo rol simplifican la revocacion de acceso y la trazabilidad. No se necesitan roles complejos para conseguirlo.

Imágenes, entornos y despliegue

Las fotografías son un activo central del catálogo. Deben vivir fuera del proceso Node y contar con URLs persistentes y una estrategia de eliminación.

Flujo de imágenes

1	Selección	El panel valida tipo, cantidad y peso y muestra una vista previa.
2	Carga autorizada	El backend recibe el archivo o emite una autorización limitada.
3	Persistencia	El proveedor guarda, optimiza y devuelve URL e identificador.
4	Registro	MongoDB conserva URL, providerId, orden, portada y texto alternativo.
5	Eliminación	La API coordina la baja del archivo y de su referencia sin dejar huérfanos.

Criterios para elegir proveedor

- persistencia, CDN y entrega HTTPS;
- transformaciones, miniaturas y formatos modernos;
- cuotas, costo, ancho de banda y límites de archivos;
- API de eliminación, seguridad de credenciales y facilidad de migración;
- respaldo, soporte y condiciones de servicio.

Ambientes

Ambiente	Datos	Uso
Desarrollo	Base y cuenta de imágenes separadas	Trabajo local y pruebas manuales.
Pruebas	Datos descartables	Integración automatizada y validación previa.
Producción	Credenciales exclusivas + backups	Sitio público y administración real.

Decisión abierta

Cloudinary es una alternativa posible, no una selección definitiva. El código debe depender de `imageService` y no de llamadas dispersas a un proveedor concreto.

Estructura del repositorio

La separacion frontend/backend/docs mantiene responsabilidades visibles y permite desplegar los servicios de forma independiente.

```
del-giorgio-maquinarias/
|-- docs/
| `-- Documentacion_Tecnica_Del_Giorgio_Maquinarias.pdf
|-- frontend/
| |-- public/
| |-- src/
| | |-- api/ app/ components/ features/
| | `-- hooks/ pages/ styles/ utils/
| `-- README.md
|-- backend/
| |-- src/
| | |-- config/ controllers/ middlewares/ models/
| | `-- routes/ services/ utils/ validators/
| |-- tests/
| `-- README.md
|-- .gitignore
`-- README.md
```

Convenciones compartidas

Codigo

Nombres tecnicos en ingles, textos visibles en español, responsabilidades pequeñas e imports consistentes.

Configuracion

.env fuera de Git, .env.example sin secretos y valores distintos por ambiente.

Calidad

Lint, build, pruebas relacionadas y revision responsive antes de considerar una tarea terminada.

Definicion de terminado

- la interfaz funciona en escritorio y movil y contempla carga, vacio, error y exito;
- la API autentica, autoriza y valida donde corresponde;
- el contrato entre frontend y backend esta sincronizado;
- no se exponen secretos ni se depende del disco local;
- los casos de riesgo tienen pruebas o evidencia de verificacion;
- la documentacion se actualiza junto con decisiones que cambian el sistema.

Documentacion viva

Los README describen el modo de trabajo de cada aplicacion. Este PDF conserva la vision de conjunto y las decisiones de arquitectura.

Plan de implementacion

Un orden por dependencias reduce retrabajo: primero contratos y modelos, despues operaciones, imagenes, seguridad y salida a produccion.

#	Bloque	Trabajo	Salida
1	Base	Inicializar React/Vite y Node/Express, calidad, entornos, conexion y endpoint de salud.	Builds repetibles y configuracion validada.
2	Dominio	Modelos, indices, datos de prueba y contrato REST.	Catalogo consultable con filtros.
3	Publico	Inicio, listados, fichas, estados, WhatsApp y responsive.	Recorrido comercial completo.
4	Acceso	Admins, login, sesion, autorizacion y rutas protegidas.	Operaciones privadas verificadas.
5	Gestion	CRUD, destacados, estados, validaciones y concurrencia.	Catalogo administrable remotamente.
6	Imagenes	Elegir proveedor, integrar carga, orden, portada y eliminacion.	Galerias persistentes sin disco local.
7	Produccion	Seguridad, backups, observabilidad, accesibilidad y despliegue.	Servicio operativo y verificable.

Pruebas de aceptacion clave

- Un visitante filtra usados, abre una ficha y consulta por WhatsApp con el nombre correcto.
- Un administrador crea una maquinaria desde un celular y otro dispositivo la ve al actualizar.
- Una solicitud sin sesion no puede crear, editar ni eliminar datos aunque conozca la URL.
- Una carga fallida no deja una publicacion incompleta ni una referencia invalida.
- Dos ediciones de la misma ficha no se sobrescriben silenciosamente si se habilita control de version.
- Un reinicio del backend no elimina fotos ni datos del catalogo.

Prioridad

El valor principal es mantener el catalogo actualizado y facilitar consultas. Toda dependencia debe justificarse por ese recorrido.

Decisiones y criterios de salida

La arquitectura principal esta definida. Las decisiones abiertas estan aisladas para poder resolverlas sin cambiar el objetivo del proyecto.

Confirmado

Decision	Estado
React + Vite para sitio publico y panel	Confirmada
Node.js + Express para API	Confirmada
MongoDB como base de datos	Confirmada
Administracion online desde distintos dispositivos	Confirmada
Sin cuentas para visitantes	Confirmada
WhatsApp como canal de consulta	Confirmada
Imagenes fuera del backend	Confirmada como criterio

Pendiente

Decision	Criterio para resolver
Proveedor de imagenes	Costo, cuotas, optimizacion, seguridad, borrado y migracion.
Sesion administrativa	Seguridad, experiencia, despliegue y revocacion.
Hosting	HTTPS, variables, logs, backups, disponibilidad y costo.
Vendidas	Mantener visibles por valor comercial o retirar del catalogo.
Eliminacion	Borrado definitivo o archivado recuperable.
Marcas y categorias	Datos fijos o gestionables desde /admin.

Criterio de salida a produccion

- catalogo y panel probados en movil y escritorio;
- autenticacion, autorizacion, CORS, HTTPS y limites verificados;
- backups y restauracion documentados;
- credenciales productivas fuera del repositorio;
- dominio, API y proveedor de imagenes configurados;
- monitoreo basico y responsable de operacion definidos.

Documento base

Este documento fija una referencia comun para diseño, desarrollo y validacion. Los cambios de alcance deben registrarse junto con su impacto tecnico.